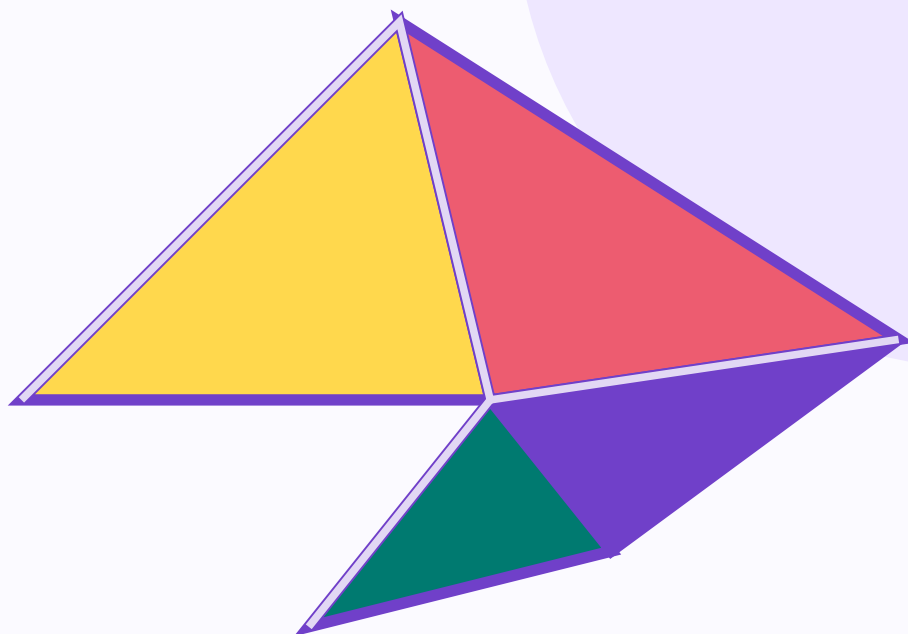




ORIGAMI3

取扱説明書

おりがみ工房を、最初の1枚から作品の書き出しまで

Version 0.2.0

目次

知りたい機能の章から読み始められます。

1	ORIGAMI3でできること	3
2	画面の見かた	5
3	新しい紙を用意する	7
4	展開図に線を引く	9
5	折る	12
6	角度を変える	15
7	立体にする	18
8	技法を使う	20
9	手順の記録と再生	22
10	骨格から展開図を提案	24
11	保存と書き出し	26
12	困ったときは	29
13	ショートカット一覧	31

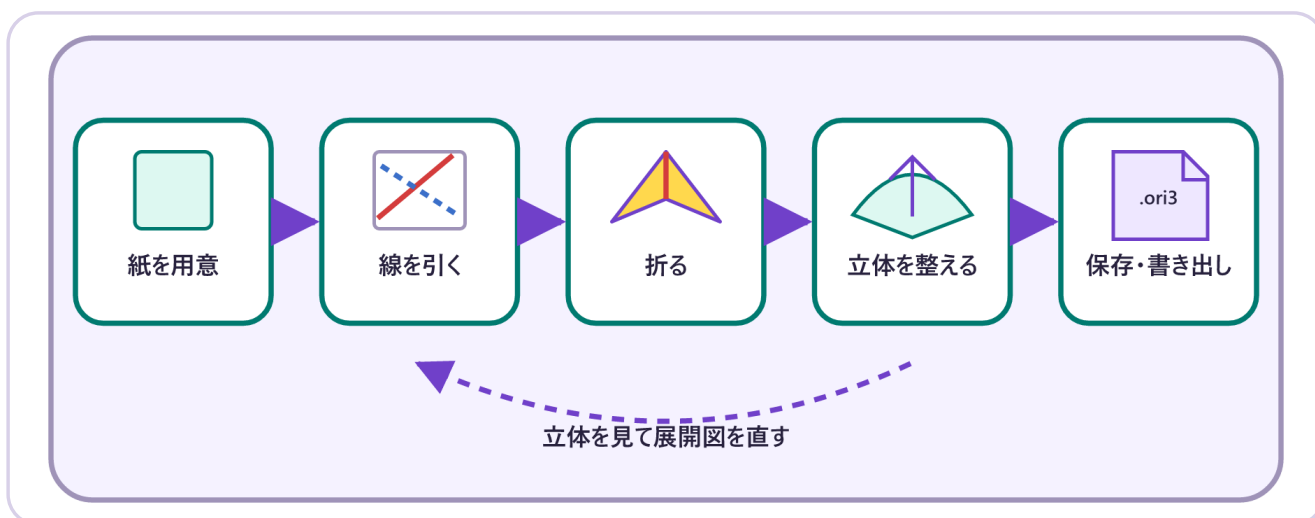
第1章

ORIGAMI3でできること

展開図を描き、紙を折り、完成までの手順を一つの作品として残せます。

ORIGAMI3は、折り線を描く平らな展開図と、折った姿を確かめる立体表示を並べて使う折り紙設計アプリです。紙を直接つかんで折ることも、折り目と角度を細かく決めることもできます。

作品づくりの流れ



紙を用意し、展開図を描き、折って立体を整え、保存する流れ

作品づくりの流れ

最初の作品を作る

1

紙を用意する

上部の「新規」を押し、紙の形と大きさを決めます。

2

折り線を描く

左端の「山」「谷」「補助」を選び、展開図で線の始めと終わりを押します。

3

紙を折る

左端の「折る」を選び、立体表示の紙をつかんで折りたい場所へ動かします。

4

形を整える

折り目の角度、引く操作、たわみやふくらみを使い、立体の姿を整えます。

5

残して伝える

「保存」で作品を残し、「書き出し」で展開図の画像や折り図を作ります。

第1章 ORIGAMI3でできること（続き）

設計を助ける機能

- 折った操作は順番に記録され、途中の形を見たり自動で再生したりできます。
- 段折り・中割り折りなど、よく使う8つの技法をまとめて適用できます。
- 頭・尾・足のような出っばりを決めると、展開図の候補を最大4つ提案します。
- 畳みにくい場所や紙の突き抜けは警告で知らせます。警告を読みながら設計を続けられます。

ヒント まずは紙を触ってみましょう

このヘルプの目次下にある「基本操作ガイドをもう一度」では、折る・角度・引く・ふくらますを実際の画面で練習できます。

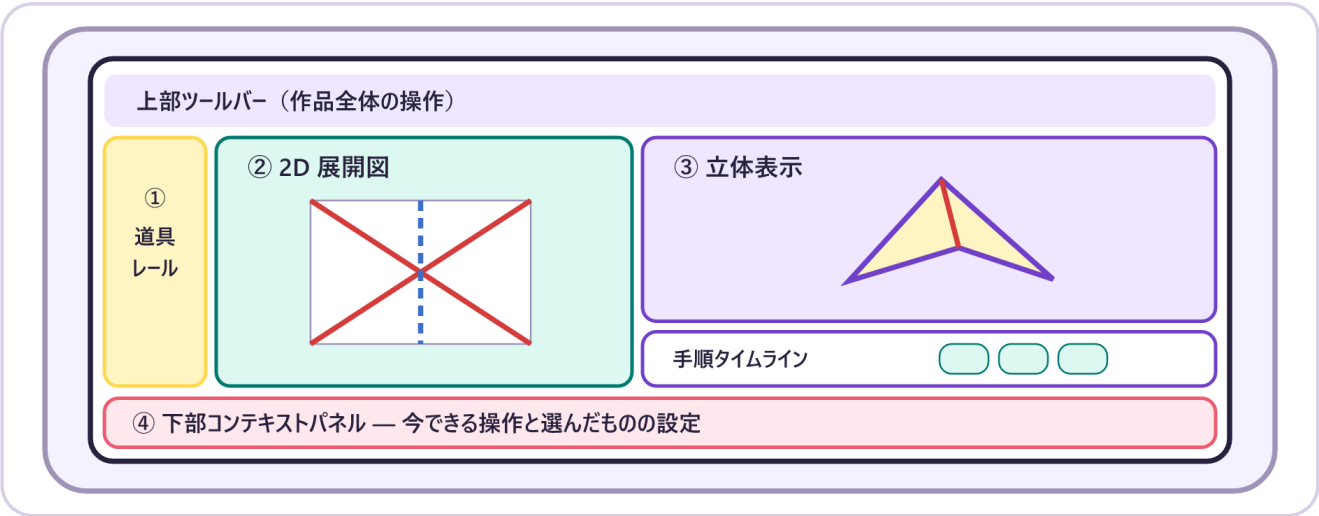
第2章

画面の見かた

いつも表示される4区画と、作品全体に使う上部ツールバーを見分けます。

画面は、道具を選ぶ場所、展開図、立体表示と手順、説明と設定の4区画に固定されています。作業中に区画が増えないので、いつも同じ場所を見れば次の操作が分かります。

画面の4区画



ツールレール、2D展開図、3D表示と手順、下部コンテキストパネルの位置

4区画の役割

場所	できること
① 左端のツールレール	選択、山、谷、補助、削除、折る、引く、作図、技法、全体から道具を選びます。
② 2Dの展開図	紙を平らに見て、折り線を描く・選ぶ・直す操作をします。
③ 立体表示＋手順タイムライン	折った姿を確認めます。その下で手順を選び、前後移動や再生をします。
④ 下部のコンテキストパネル	今選んでいる紙・線・折り目・手順に合った設定と「今できる操作」を表示します。

上部ツールバー

画面上部には「新規」「開く」「保存」「元に戻す」「やり直し」「提案」「書き出し」「ヘルプ」があります。これらは一つの区画だけでなく、作品全体に働く操作です。

見たい範囲を整える

1

2Dと3Dの境目を見つける

展開図と立体表示の間にある細い境目へポインターを合わせます。

第2章 画面の見かた（続き）

2

左右へ動かす

境目をドラッグして、詳しく見たい側を広げます。境目をキーボードで選んだときは←・→でも変えられます。

3

紙全体へ戻す

左端の「全体」を押すと、展開図と立体表示の両方が紙全体の入る大きさへ戻ります。

メモ

幅は次回も引き継がれます

2Dと3Dの幅の割合はこの端末に記録されます。アプリを開き直しても、使いやすく整えた幅に戻ります。

ヒント

今の操作は画面に出ています

立体表示には「いまのモード」とマウスの働きが表示されます。見失ったときは3D右下の「視点を戻す」、2Dと3Dをまとめて戻すときは左端の「全体」を使います。下部の先頭には、選んだ道具で次にできる操作が順番に出ます。

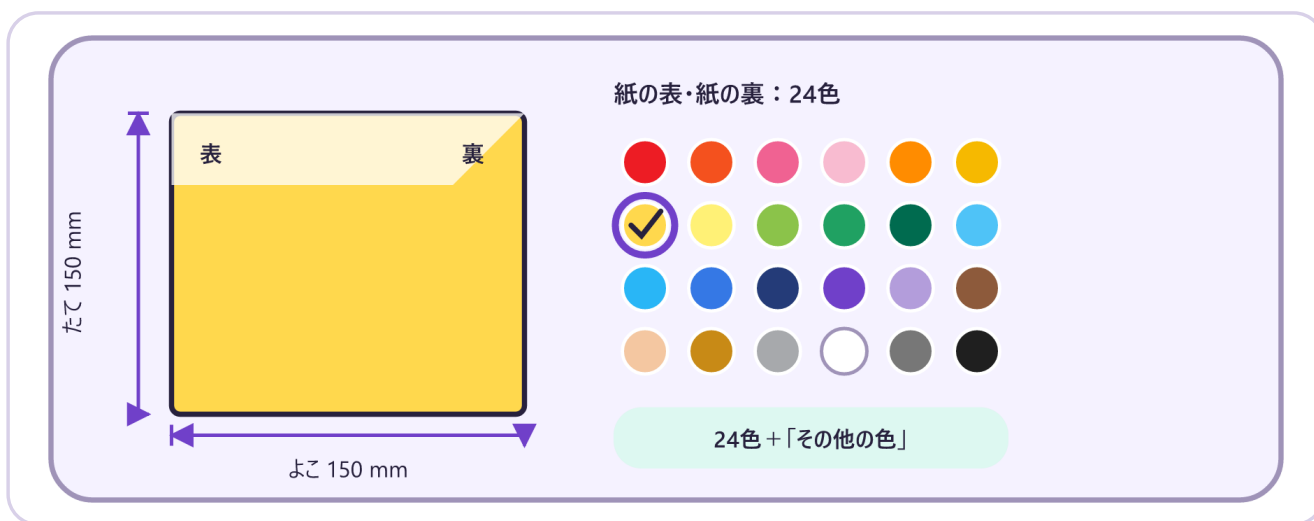
第3章

新しい紙を用意する

正方形・長方形の寸法をmmで決め、表と裏を24色から選べます。

起動直後は一般的な折り紙と同じ150×150mmの紙が用意されます。別の形や大きさに始めたいときは、上部の「新規」から取り替えます。

新しい紙の設定



紙の幅と高さを決め、24色から表と裏の色を選ぶ画面

紙の形と大きさを決める

1

「新規」を押す

「新しい紙を用意する」画面が開きます。

2

形を選ぶ

「正方形（たて・よこが同じ）」または「長方形（たて・よこを別に決める）」を選びます。

3

寸法を入れる

「よこ(mm)」と「たて(mm)」へ0より大きい数を入れます。正方形では、たてはよこと同じになります。

4

近道を使う

必要なら「折り紙 15cm角」「折り紙 24cm角」「A4の紙」を押して寸法をすぐに入れます。

5

作りはじめる

見本の形を確かめ、「この紙で作りはじめる」を押します。

第3章 新しい紙を用意する（続き）

紙の表と裏の色を変える

線や手順を何も選んでいないとき、下部に「紙の表」と「紙の裏」の色見本が出ます。表裏を違う色にすると、折り返した場所が立体表示で見分けやすくなります。

用意されている24色

- 赤・朱・桃・桜・橙・山吹・黄・レモン
- 黄緑・緑・深緑・水色・空色・青・紺・紫
- 藤・茶・肌色・金茶・銀鼠・白・灰・黒
- 「その他の色」では、色見本にない好みの色も選べます。

紙の色を選ぶ

1

空いている場所を押す

展開図または立体表示で、線や折り目を選んでいない状態にします。

2

表の色を押す

下部の「紙の表」で24色の見本から一色を選びます。

3

裏の色を押す

同じように「紙の裏」を選び、立体表示で折り返しを確認します。

注意

新規作成は今の作品と入れ替わります

残したい作品は先に上部の「保存」を押してください。紙の色、方眼、たわみ、重なり防止の設定も作品ファイルに保存されます。

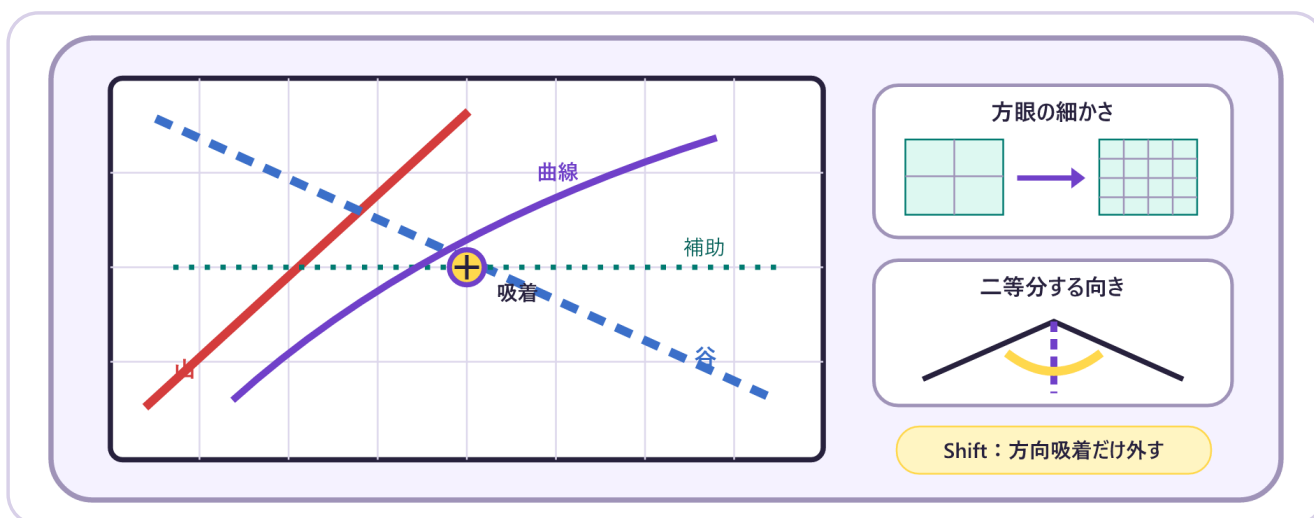
第4章

展開図に線を引く

山・谷・補助の線、方眼と吸着、二等分などの作図、曲線の折り目を使えます。

展開図には、紙の外形を示す輪郭、手前へ山になる山折り、奥へへこむ谷折り、折らない下書きの補助線があります。輪郭は紙そのものなので編集できません。山・谷・補助は左端から選んで描きます。

展開図の道具



山・谷・補助・曲線を方眼と吸着、二等分方向を使って引く様子

まっすぐな線を1本引く

1

線の種類を選ぶ

左端の「山」「谷」「補助」のどれかを押します。

2

始めの点を押す

展開図で線を始めたい場所を1回押します。近くの点・方眼・線上へ自動で合います。

3

終わりの点を押す

線の見本を確かめ、終わらせたい場所をもう1回押します。途中でやめるときはEscを押します。

4

交わりを確かめる

ほかの線と交わった場所は自動で分かれ、折り目のつながりとして扱われます。

方眼と吸着で正確に描く

「方眼の細かさ」は紙の一边を何等分するかを2～128で決めます。よく使う4・8・12・16・24・32等分には近道があり、最初は8等分です。吸着は、近くに複数の候補があると「既存の点 → 方眼 → 線上 → 方向」の順で選ばれます。

第4章 展開図に線を引く（続き）

方向だけが吸着する場所

- 始点を通る既存の線の延長に5° 以内まで近づくと、同じ向きへそろいます。
- 始点へ集まる2本の線のちょうど中間の向きに5° 以内まで近づくと、角を二等分する向きへそろいます。
- 方向の吸着では線の長さは変わりません。Shiftを押している間だけ方向の吸着を外せます。点・方眼・線
上への吸着は残ります。
- 「左右対称に描く」を入れると、紙の縦の中心線をはさんだ反対側にも同じ線を描きます。削除や線の種類
変更も左右へそろい、対になる線がないときは選んだ線だけが変わります。

メモ

方向の吸着はまっすぐな線だけ

既存線の延長と角の二等分方向への吸着は、2Dで通常の直線を描くときに働きます。曲線を描くときや3Dで
折り線を引くときには働きません。

作図の道具を使う

作図	押す順番
二等分	一方の先 → 角の点 → もう一方の先。角の真ん中へ線を引きます。
垂線	基準にする線 → 線を通したい点。直角に交わる線を引きます。
等分	始点 → 終点。2～8等分から選び、間へ目印を作ります。
角度線	線を出す点。22.5° ・ 45° ・ 30° ・ 15° の刻みから向きを選びます。

作図で線を引く

1

「作図」を押す

左端から二等分・垂線・等分・角度線のどれかを選びます。

2

画面の案内どおりに選ぶ

下部の「今できる操作」を見ながら、必要な点や線を順番に押します。Backspaceで直前の指定を戻せます。

3

見本を確かめる

求まった線を確認して確定します。別の道具へ替えるかEscで途中の指定をやめられます。

曲線の折り目を描く

円弧またはベジェ曲線を描く

第4章 展開図に線を引く（続き）

1

線の種類を決める

「山」または「谷」を選び、下部で「曲線で描く」を入れます。

2

描き方を選ぶ

円弧は始点 → 終点 → 曲線が通る点の3回、ベジェは始点 → 終点 → 始点側の引っぱり先 → 終点側の引っぱり先の4回押します。

3

滑らかさを決める

自動分割を使うか、直線へ分ける数を指定します。分割数は最大200です。

4

曲がるための線を確認する

通常は「曲がるための線も引く」を入れたままにします。曲線の両側へ細かな折り目が加わり、紙が曲がるようになります。

注意

曲線だけでは紙が曲がりません

曲線は細かな直線の集まりとして記録されます。「曲がるための線」を外すと両側の紙が板のように残り、曲線をそのまま折れないことがあります。曲線は2Dの展開図で描きます。3Dの「折る」で引ける折り線は直線です。

描いた線を選んで直す

1

左端の「選択」を押す

線を1本押します。Ctrl+クリックで追加・解除でき、展開図の空白から囲むようにドラッグすると複数選べます。

2

線を直す

端の点を動かす、下部で山・谷・補助へ種類を変える、またはDeleteや左端の「削除」で消します。

3

表示を動かす

Space+左ドラッグ、右ドラッグ、中ドラッグのどれかで展開図を移動し、Ctrl+ホイールでポインターの場所を中心に拡大・縮小します。

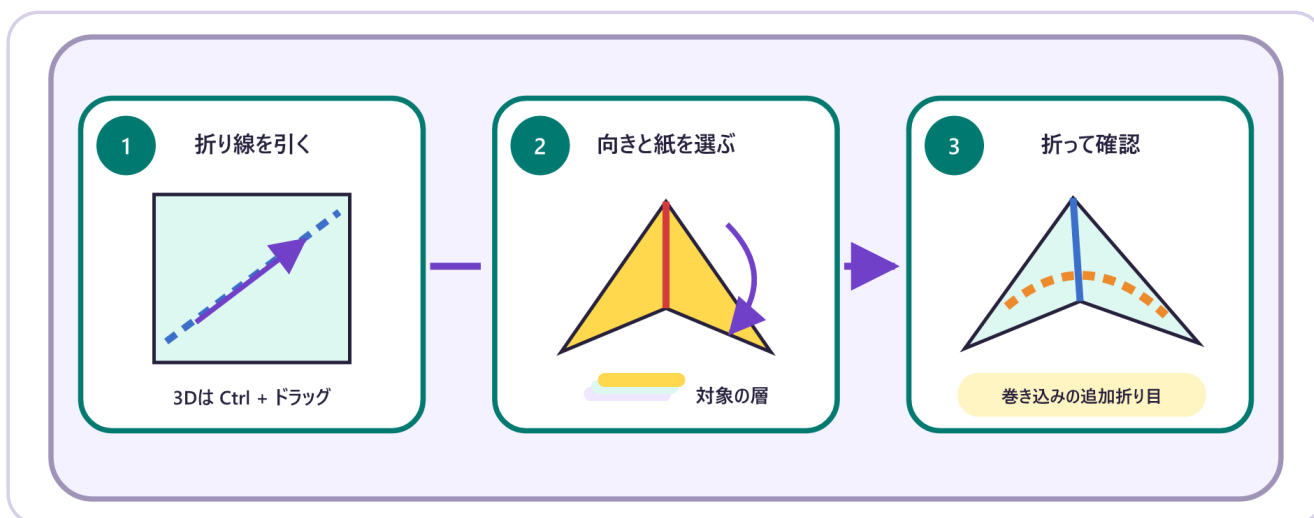
第5章

折る

紙を直接つかんで折る方法と、折り線・向き・対象を指定する方法があります。

いちばん手早い方法は、立体表示の紙をつかんで動かすことです。正確な位置で折りたいときは折り線を引き、手前か向こうか、どの重なりを動かすかを下部で決めます。折る前には、着地点と動く範囲が半透明で表示されます。

折る操作



折り線、動かす向きと紙の重なりを選び、追加折り目を確認する流れ

紙を直接つかんで折る

1

「折る」を押す

左端の「折る」を選びます。立体表示の案内が「折る」になったことを確かめます。

2

紙をつかむ

立体表示で動かしたい場所を左ボタンで押したままにします。通常は、つかんだ一まとまりが対象です。

3

折りたい場所へ動かす

半透明の着地点、黄色い動く範囲、折り線の見本を見ながらドラッグします。

4

離して確定する

よい形になったところでボタンを離します。折り線と折る手順が記録されます。

つかむときに対象を変えるキー

- Shiftを押しながらドラッグ: 動く側に重なっている紙を全部動かします。
- Altを押しながらドラッグ: いちばん上の1枚だけを動かします。
- 右ボタンでドラッグ: 折らずに見る向きを回します。

第5章 折る（続き）

正確な折り線を指定して折る

1

折り線を引く

立体表示ではCtrlを押しながら始点から終点へドラッグします。展開図では「折る」を選び、始点と終点を2回押します。

2

向きを選ぶ

下部で「手前へ折る(谷)」または「向こうへ折る(山)」を選びます。

3

対象の層を選ぶ

重なった紙を全部動かす「全ての層」か、表面だけ動かす「いちばん上の1枚」を選びます。

4

動かす側を選ぶ

「こちら側」「反対側」を切り替え、黄色く示された側が意図どおりか確かめます。

5

「折る」を押す

見本を確認して確定します。やめるときは「取り消す」を押します。

点や線をぴったり合わせて折る

「合わせて折る」では、「点と点を合わせる」「線と線を合わせる」「点を線に合わせる」から選べます。点を線に合わせるときは、折り目が通る点も指定します。画面の案内どおりに対象を押し、折り線が複数見つかったときは「別の解」で切り替えます。

合わせて折る

1

合わせ方を選ぶ

左端の「折る」から「合わせて折る」を選び、点と点・線と線・点と線のどれかを押します。

2

対象を順に押す

下部に示された順で、展開図または立体表示の点や線を押します。Backspaceで直前の指定を戻せます。

3

折り線を選ぶ

候補を見て、必要なら「別の解」を押します。向き、対象の層、動かす側を決めて「折る」を押します。

巻き込み折り目の提案

指定した線だけでは、途中の紙も一緒に巻き込まれて別の折り目が付くことがあります。そのときは「指定した場所以外に、ここへ折り目がつきます」と表示し、展開図の橙の破線と立体表示の水色で場所を示します。

第5章 折る（続き）

メモ**提案への答えを選べます**

実際の折り目として残すなら「追加折り目を入れて折る」、今の線だけで続けるなら「追加せず折る（警告のみ）」を選びます。折れるのは、再生や角度変更が止まった平らな形のとときです。押せない場合は下部に理由が出ます。

第6章

角度を変える

折り目を一つまたは複数選び、つまみ・数値入力・紙を引く操作で形を動かします。

折った後も、折り目ごとの角度を -180° から $+180^{\circ}$ まで変えられます。プラスは山折り、マイナスは谷折り、 $\pm 180^{\circ}$ はぴったり重なる完全折りです。展開図と立体表示は同時に選択を示します。

角度の操作

Ctrl + クリックで複数選択

折り角度

まとめて動かす

折り目 1

折り目 2

折り目 3

紙を引いて動かす

折り目が一緒に動く

複数の折り目を選び、個別またはまとめて角度を変え、紙を引く操作

一つの折り目の角度を変える

1

「選択」を押す

左端の「選択」を選びます。

2

折り目を選ぶ

展開図または立体表示で、動かしたい折り目を押します。

3

角度を動かす

下部の「折り角度」にあるつまみを動かします。数値欄へ度数を入れたときはEnterで確定します。

4

形を確かめる

立体表示を回して表裏や重なりを確認します。行へポインターを置くと、対応する折り目が2Dと3Dの両方で強調されます。

複数の折り目をまとめて動かす

第6章 角度を変える（続き）

1

最初の折り目を選ぶ

「選択」で一つ目の折り目を押します。

2

選択を追加する

Ctrlを押しながら別の折り目を押します。すでに選んだ折り目をCtrl+クリックすると選択から外れます。展開図では空白から囲むようにドラッグしても複数選べます。

3

「まとめて動かす」を使う

下部の先頭にあるつまみを動かすと、選んだ全ての折り目が同じ角度になります。

4

必要な線だけ整える

下の「折り目 #番号」のつまみでは、一つずつ別の角度へ直せます。

角度を戻す操作

- 「この折り線の角度を解除」は、選んだ折り目への直接の角度指定を外します。ほかの折り目とのつながりに合わせて動く状態へ戻ります。
- 「全て平らに戻す」は、全ての角度指定を外して紙を平らにします。
- 上部の「元に戻す」は、直前の角度変更も戻せます。つまみを動かしている間の細かな変化は一つの操作としてまとまります。

紙を引いて自然に動かす

引く操作

1

最新の静止した形にする

手順の途中や再生中なら「最新」まで進め、再生を止めます。折り線が1本以上必要です。

2

「引く」を押す

左端の「引く」を選びます。

3

紙を引く

立体表示の紙を左ボタンでつかみ、動かしたい方向へドラッグします。折り目のつながりを保ちながら全体が連動します。

4

見る向きを変える

引くモードでは右ドラッグで視点を回せます。

第6章 角度を変える（続き）

ヒント 左右対称な形を保つ

「左右対称に動かす」は最初から入っています。対になる折り目が見つかったら、引いた側と同じ角度で反対側も動きます。片側だけ変えたいときは外してください。

注意 角度はまだ一時的な形です

つまみや「引く」で整えただけの角度は.ori3へ保存されません。完成の姿として残すときは、次章の「この形で仕上げる」を押して手順にしてください。

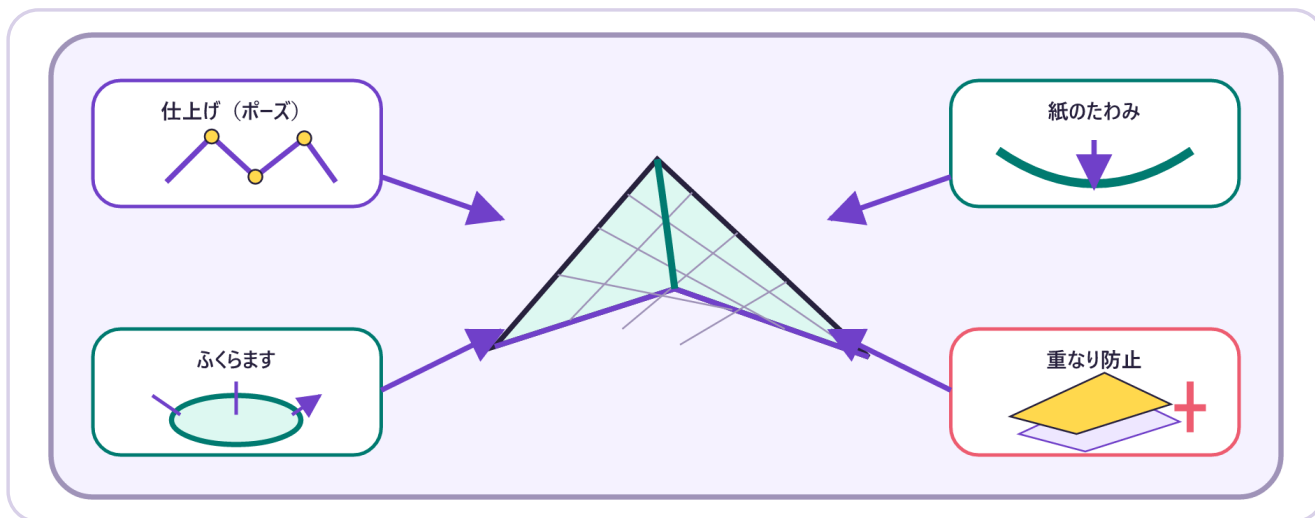
第7章

立体にする

完成の姿を手順に残し、紙のたわみ・ふくらみ・重なり防止で見た目を整えます。

折り目の角度で作った立体の姿は、完成のポーズとして手順に残せます。さらに、硬い板のような表示から、紙らしく少したわんだ表示へ切り替え、袋になった場所へ丸みを付けられます。

立体の調整



仕上げの角度、たわみ、ふくらみ、重なり防止で立体を整える様子

完成の姿を手順に残す

1

折り目の角度を整える

「選択」で折り目を選び、立体表示を見ながら完成させたい角度へ動かします。

2

「この形で仕上げる」を押す

下部のボタンを押すと、今の角度の組み合わせが「仕上げの角度」として手順タイムラインへ加わります。

3

再生して確かめる

タイムラインの「最初へ」から「再生」を押し、最後に同じ姿へ戻ることを確認します。

紙らしいたわみとふくらみ

袋に丸みを付ける

1

紙を選ぶ

立体表示で紙そのものを押し、表示された案内から「紙をふくらませる」を選びます。

第7章 立体にする（続き）

2

「丸みをつける」を入れる

下部の設定で、紙を細かな面に分けて滑らかに見せる表示へ切り替えます。

3

「紙の硬さ」を動かす

大きくすると形を保ちやすく、小さくすると折り目の間がやわらかくたわみます。

4

「膨らみの強さ」を動かす

0～1の範囲で、袋へ空気を入れるような丸みを加えます。立体表示を回し、少しずつ調整します。

立体表示の見かた

- 通常は左ドラッグで見る向きを回し、右ドラッグで上下左右へ移動し、ホイールで拡大・縮小します。
- 3D右下の「視点を戻す」は立体だけを見やすい向きへ戻します。左端の「全体」は展開図と立体の両方を紙全体が入る表示へ戻します。
- 平らに重なった紙は、ごく少しずらして表示されます。紙が何枚重なっているかを見分けるための表示です。
- 「重なり防止」は最初から入っています。折っている途中で紙同士が突き抜けるのを減らします。
- たわみとふくらみは完成の見た目を整える近似です。折り図の折り線や手順そのものは変えません。

注意

重なり防止は完全ではありません

複雑な折りでは紙が食い込むことがあります。警告が出たら立体を別の向きから確認し、折る向き・対象の紙・手順の順番を見直してください。硬さや膨らみの値は作品へ保存されますが、表示の細かな点の位置は保存されません。

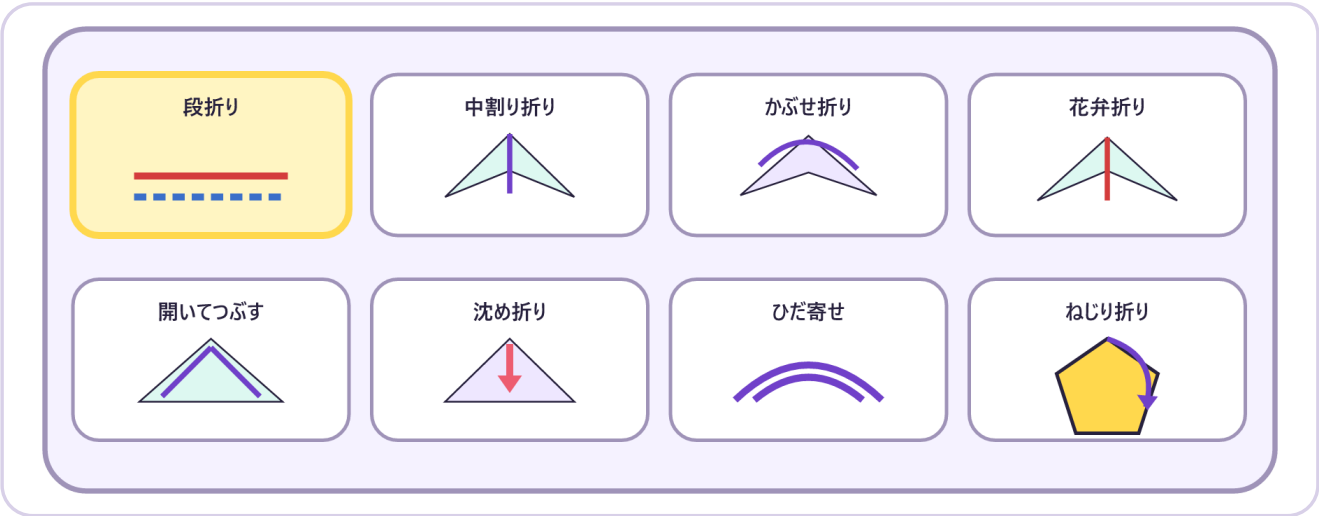
第8章

技法を使う

よく使う8つの折り方を選び、紙の重なりと折り線を指定してまとめて適用します。

「技法」は、何本もの折り目を組み合わせる折り方への近道です。左端の「技法」を押すと8つの名前が開きます。どの技法でも、下部の「今できる操作」が次に選ぶ場所を案内します。

8つの技法



段折りからねじり折りまで8種類の技法の一覧

8つの技法

画面の名前	どんな折り方か
段（段折り）	平行な2本の折り線を山・谷の順に折り、紙を一段ずらします。「段の幅(mm)」で線の間を決めます。
中割り	重なった先端を開き、層の間へ折り込みます。
かぶせ	重なった先端を裏返すように、層の外側から包みます。
つぶす	袋のような部分を開き、中心線へ左右を広げて平らにつぶします。
花卉	先端を持ち上げながら、両側の縁を中心へ寄せます。
沈め	角を紙の袋の内側へ押し込み、表から見えないようにします。
ひだ寄せ	紙の縁を支点のまわりへ寄せ、余った部分をひだにします。
ねじり	中央の多角形を回し、そのまわりへ放射状のひだを作ります。

段・中割り・かぶせ・つぶす・花卉・沈め・ひだ寄せを使う

第8章 技法を使う（続き）

1

技法を選ぶ

左端の「技法」を押し、開いた一覧から使いたい技法を押しします。

2

紙と線を指定する

段折りは立体表示で1本目の折り線をドラッグします。ほかの技法は先に技法をかけたい紙の重なりを押し、続けて中心線や折り返す線をドラッグします。中割り・かぶせなどは2枚以上重なった先端が必要です。

3

基準点を選ぶ

案内が出る技法では続けて基準点を押し、持ち上げる先端や紙を寄せる向きを示します。

4

向きと数値を整える

下部で黄色い動く側を確認します。段折りでは「段の幅(mm)」も入れます。

5

「適用」を押し

見本を確かめて確定します。途中でやめるときは「取り消す」またはEscを押します。

ねじり折りを使う

1

「技法」から「ねじり」を選ぶ

立体表示が中央の形を選ぶ状態になります。

2

中央の角を順に押す

中央にしたい多角形の角を3つ以上、外周の順に押します。辺の数と長さは自由です。1辺をドラッグすると正多角形も作れます。

3

中心を必要なら指定する

通常は角の重心が中心です。Ctrlを押しながら点を押すと、別の中心を指定できます。Backspaceで直前の角を戻せます。

4

ねじる角と向きを決める

下部の「ねじる角(度)」を入れ、「ねじる向き」を選びます。

5

「適用」を押し

中央の形と周囲のひだの見本を確かめて折ります。

メモ

技法が使えない形も手で折れます

必要な重なりや先端が見つからない場合、下部に理由が表示されます。山・谷の線を描く、紙を直接折る、角度を変える操作を組み合わせても同じ形を作れます。

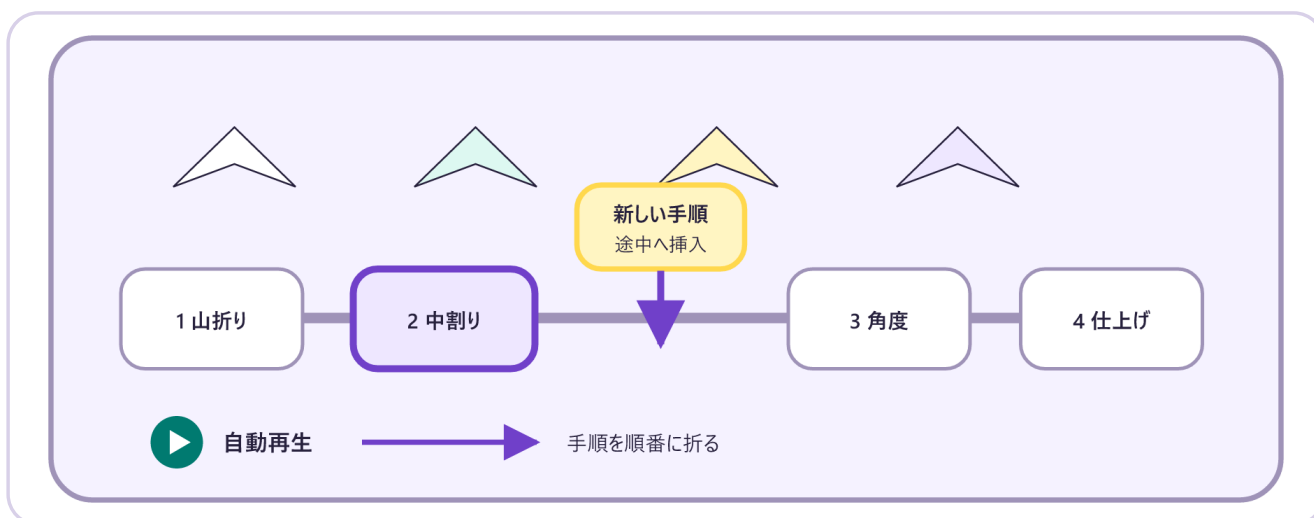
第9章

手順の記録と再生

折った順番をタイムラインで見て、途中への挿入、並べ替え、覚え書き、自動再生ができます。

折る操作、技法の適用、「この形で仕上げる」を確定すると、その内容は自動で一つの手順になります。立体表示の下に「折る前」、番号と折り方の札、「最新」が並び、今選んでいる時点の形を表示します。

手順タイムライン



記録した折り手順を選択し、途中へ挿入して自動再生するタイムライン

手順を選んで確認する

1

見たい札を押す

タイムラインの「折る前」、番号の札、または「最新」を押します。立体表示がその時点の形になります。

2

一こまずつ動かす

「最初へ」「前へ」「次へ」で、折る前から完成までを一段階ずつ確認します。

3

自動で見る

「再生」を押すと最初から順に折ります。「一時停止」でその場に止められます。

途中へ新しい折りを挿入する

1

挿入したい場所を選ぶ

新しい折りを入れたい手順の直前にある「+」を押します。その直前まで折った形が表示されます。

2

いつもどおり折る

紙を直接折るか、折り線を指定して折るか、技法を適用します。

第9章 手順の記録と再生（続き）

3

後ろの手順を確かめる

新しい折りがその場所へ入り、後ろの手順も残ります。「再生」で最後まで形がつながるか確認します。

選んだ手順を直す

- 下部の「折り方」で、折り図に使う折り方の名前と記号を変更できます。ここを変えても立体の形そのものは変わりません。
- 「この手順の覚え書き」へ説明を入れ、Enterを押すか入力欄から離れると確定します。覚え書きは折り図にも大きく載ります。
- 「前へ動かす」「後ろへ動かす」で順番を入れ替えます。形がつながるか再生で確かめてください。
- 「この手順を削除」で記録だけを消します。展開図に描かれた折り線は残ります。

展開図を直した後に確認する

1

線を追加・削除・変更する

展開図を編集すると、記録された手順は新しい展開図で自動的に折り直されます。

2

警告の札を見る

使えなくなった手順には△が付き、その手順だけを飛ばして後ろの再生を続けます。

3

下部で直し方を読む

折り線を引き直す、手順を移動する、または手順を削除するなど、警告に添えられた案内に沿って直します。

ヒント

こまめに覚え書きを残す

「先端を中心へ」「裏返して開く」のように自分の言葉で残すと、後で再生したときも折り方を思い出せます。書き出した折り図では、自動の説明より先に表示されます。

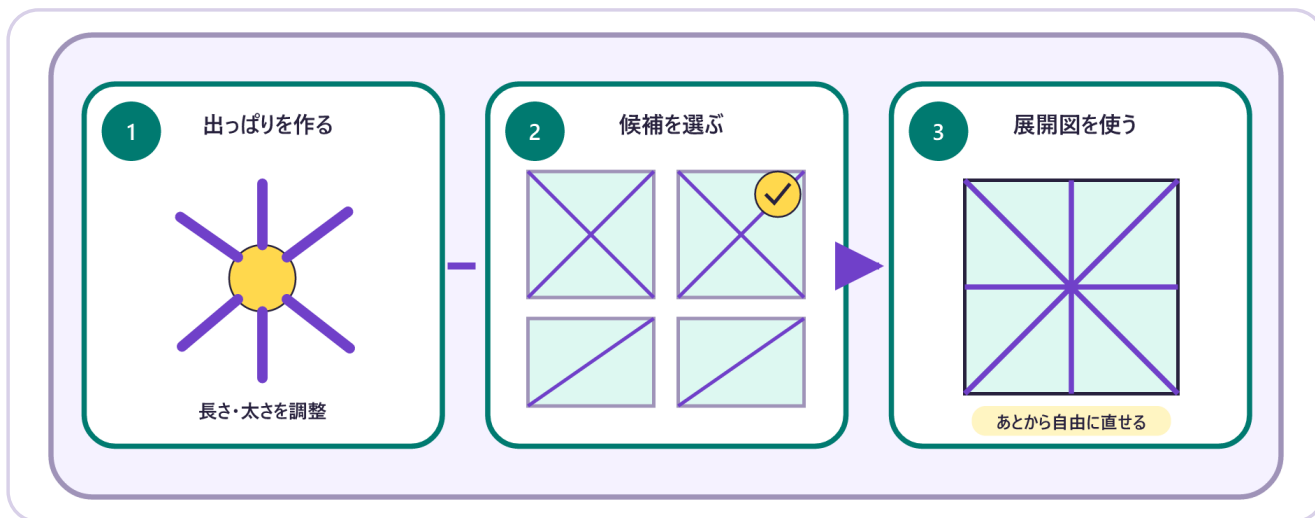
第10章

骨格から展開図を提案

頭・尾・足などの出っばりを決め、最大4つの展開図候補から選べます。

どこから線を引くか迷ったときは、完成形の出っばりから展開図を作ってもらえます。難しい計算を指定する必要はありません。頭・尾・足のような出っばりの数、長さ、太さを見本で整えます。

提案ウィザード



出っばりを指定し、候補を選び、展開図として使う3段階

展開図の候補を作る

1

上部の「提案」を押す

「形を決めて展開図を作ってもらう」画面が開きます。

2

出っばりを整える

最初は頭・尾・右前足・左前足の4本です。それぞれの「長さ」と「太さ」を動かし、左の見本で形を確かめます。

3

本数を変える

「出っばりを増やす」または各行の×を使い、1～12本にします。

4

候補を作る

「展開図を作ってもらう」を押します。計算が終わると最大4つの候補が並びます。

候補を選んで使う

第10章 骨格から展開図を提案（続き）

1

折りやすさを見る

各候補の「きれいに畳めそうです」または「折りたたみにくい点 nか所」を目安にします。小さな展開図も見比べます。

2

候補を押す

使いたい候補を選んで「これにする」を押し、大きな見本で最終確認します。

3

必要なら戻る

出っぱりを直すなら「形を直す」、配置を変えるなら「別の置き方も見る」、候補へ戻るなら「選び直す」を使います。

4

「この展開図を使う」を押す

今の展開図と入れ替わり、通常の編集画面へ戻ります。

提案を使った後

- 提案された線は、手で描いた線と同じように追加・削除・種類変更できます。
- 思った形と違ったときは、上部の「元に戻す」で提案を使う前へ戻れます。
- 折りたたみにくい点があっても候補は使えます。展開図の橙の印と下部の説明を見ながら線を整えます。

メモ

提案は出発点です

出っぱりの長さや太さは、完成形の大まかな比率を伝えるものです。細かな顔や羽の形は、候補を使った後に線を足し、実際に折りながら仕上げてください。

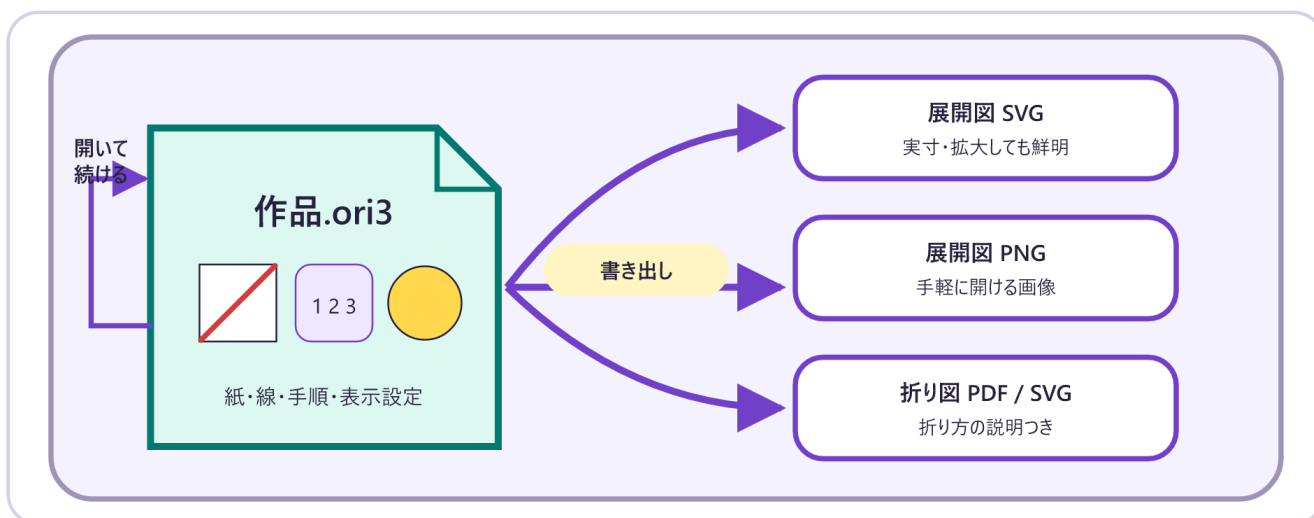
第11章

保存と書き出し

編集を続ける.ori3作品と、見たり配ったりするSVG・PNG・折り図を使い分けます。

「保存」は、後でORIGAMI3で開いて編集を続けるための操作です。「書き出し」は、展開図を画像にしたり、折る順番をページに並べたりする操作です。目的が違うため、配る画像を作った後も元の作品を保存してください。

保存と書き出し



編集を続ける.ori3保存とSVG、PNG、折り図への書き出しの違い

作品を保存して開く

1

上部の「保存」を押す

保存する場所とファイル名を選びます。作品は拡張子.ori3の一つのファイルになります。

2

作業を続ける

.ori3には紙、展開図、折る手順、紙の色やたわみなどの表示設定が入ります。立体の細かな点の位置は保存せず、開いたときに手順と設定から作り直します。

3

後で「開く」を押す

保存した.ori3を選ぶと、同じ展開図と手順で作業を再開できます。

ヒント

作業中の内容も控えられます

未保存の変更は約30秒ごとに別の.autosaveファイルへ控えられます。異常終了の後に控えが見つかったら、「復元する」「破棄する」を選ぶ画面が開きます。通常の保存の代わりではないため、大切な区切りでは「保存」も押してください。角度つまみや「引く」で作った一時的な姿は、「この形で仕上げる」で手順にしてから保存します。

第11章 保存と書き出し（続き）

4つの書き出し形式

形式	向いている用途
展開図の画像(SVG)	実寸mmを保った線の画像です。印刷や、拡大してもぼやけない図に向きます。
展開図の画像(PNG)	多くのアプリで開ける点の集まりの画像です。長い辺の点数を指定でき、最初は2048、最大16384です。
折り図(PDF)	A4の表紙と、1ページあたり2列×3こまの折る手順を一つのPDFにします。
折り図(画像・ページごと)	折り図の各ページをSVGにし、ファイル名へ-01、-02…を付けて保存します。

展開図の画像を書き出す

1

上部の「書き出し」を押す

「画像として書き出す」画面が開きます。

2

SVGまたはPNGを選ぶ

印刷や編集にはSVG、手軽に共有する画像にはPNGを選びます。PNGでは長い辺の点数も決めます。

3

補助線を決める

下書きも見せたいときは「補助線(下書きの線)も含める」を入れます。

4

保存先を選ぶ

書き出しボタンを押し、OSの画面で場所と名前を決めます。

折り図を書き出す

1

手順を用意する

紙を1回以上折り、タイムラインに手順があることを確かめます。手順がないときは理由が表示され、折り図を選べません。

2

PDFまたはページ画像を選ぶ

一つの文書にするなら「折り図(PDF)」、ページを別々のSVGにするなら「折り図(画像・ページごと)」を選びます。

3

書き出す

保存先を選びます。折り方、場所、山・谷、合わせた対象から日本語の説明が自動で付きます。

第11章 保存と書き出し（続き）

メモ**覚え書きは折り図で優先されます**

手順へ自分で入れた覚え書きは通常の大きさで先に載り、自動で作った説明はその後ろへ小さく載ります。伝えたい向きや注意を具体的に書いておくと分かりやすくなります。

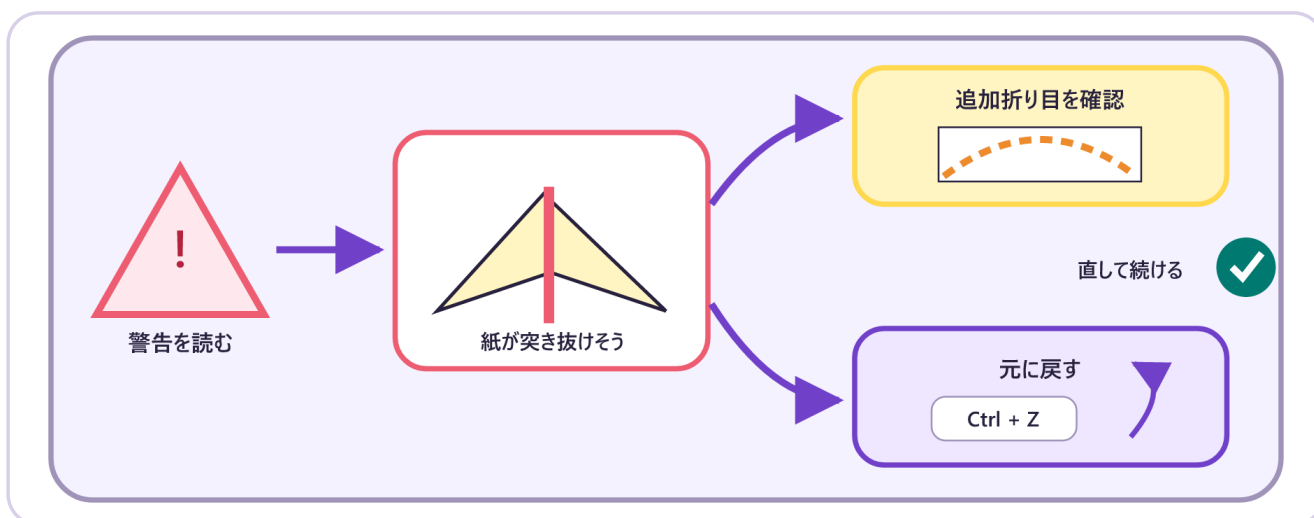
第12章

困ったときは

警告の場所と意味を読み、元に戻す・折り線や手順を直す操作で解決します。

ORIGAMI3は、形を最後まで試せるように、畳みにくさや紙の食い込みを見つけても多くの場合は操作を止めません。色の付いた印、立体表示右上の札、下部の説明を順に見ると、直す場所が分かります。

困ったときの確認順



警告を読み、折り目の確認または元に戻す操作で直して続ける流れ

画面に出る主な印

表示	意味と確認すること
展開図の橙の点	その点へ集まる折り線が平らに畳みにくい組み合わせです。ポインターを置くと「山と谷の本数が合いません」「向かい合う角の和が合いません」などの理由が出ます。
立体表示の「警告 n」	「この折り方だと紙が突き抜けています」「紙が重なって食い込んでいます」など、形の注意がn件あります。詳しい文は下部に出ます。
「追従計算が収束していません」	全ての折り目のつながりを同時には満たせず、直前の形を保っています。指定した角度を小さくするか解除します。
「エラー」	操作を完了できませんでした。下部の日本語の理由を読み、入力や今の形を直します。
手順の札に△	その手順は今の展開図や前の形に合わず、再生時に飛ばされました。後ろの手順の再生は続きます。

警告が出たときの確認順

1

下部の詳しい文を読む

何が起きたかと、線を引き直す・手順を直すなどの案内を確認します。

第12章 困ったときは（続き）

2

立体を別の向きから見る

立体表示を回し、どの紙が突き抜けたか、動かす側や対象の重なりが正しいかを見ます。

3

直前へ戻る

上部の「元に戻す」またはCtrl+Zで、問題が出る前の角度・展開図・手順へ戻します。戻しすぎたときは「やり直し」を使います。

4

小さく直して再確認する

折る向き、対象の層、折り線の位置、手順の順番のどれか一つを直し、もう一度再生します。

手順の再生で止まったように見えるとき

- 「折り線が見つからない」：展開図で消えた折り線を引き直すか、その手順を削除します。
- 「形が求まりませんでした」「収束していません」：途中へ挿入した折りを取り消すか、合わなくなった手順を移動・削除します。
- 「この層を飛ばしました」：重なり順の目印が今の紙にありません。その手順を選び直して折り直すと目印が付き直されます。
- 再生中やこまの途中で折れない：「一時停止」して「最新」へ進め、形が静止してから折ります。押せないボタンの近くにも理由が出ます。

注意

突き抜け警告は見逃さない

重なり防止を入れていても複雑な形の突き抜けを完全には防げません。巻き込み折り目が提案された場合は橙の破線と水色の見本を確認し、実際の紙にも付く折り目なら追加してから進めてください。

ヒント

迷ったら一つずつ戻す

作品の編集は最大100段階、角度の変更は直近50回まで戻せます。大きく作り直す前に、何回か「元に戻す」で正常だった形を探すのが近道です。

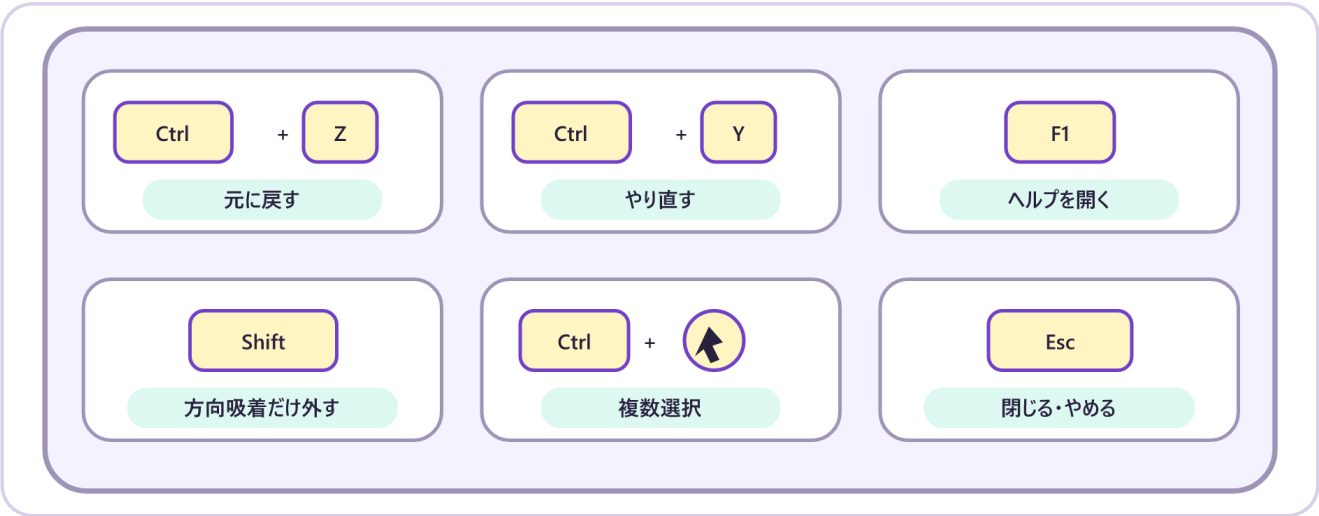
第13章

ショートカット一覧

キーボードとマウスを組み合わせると、戻す・選択・吸着解除・表示移動を素早く行えます。

CtrlやShiftは、押している間だけクリックやドラッグの働きを変えるキーです。文字や数値の入力中は、元に戻す・やり直しのキーが入力欄の編集に使われ、作品の操作を横取りしません。

キーボード操作



F1やCtrlとZなど、よく使うキーと対応する操作の一覧

アプリ全体

キー	働き
Ctrl + Z	直前の角度変更、展開図編集、手順編集を元に戻す
Ctrl + Y / Ctrl + Shift + Z	元に戻した操作をやり直す
F1	ヘルプセンターを開く
Esc	ヘルプセンターを閉じる、または進行中の線・作図・曲線・点移動・合わせ・ねじりをやめる
Delete	展開図で選んだ線を削除する
Enter	角度などの数値や、手順の覚え書きを確定する

選択・描画・折る

操作	働き
Ctrl + クリック	折り目を複数選択へ追加・解除する。ねじり折り中は中心を指定する
Shift（2Dで直線を描く間）	既存線の延長や角の二等分方向への吸着だけを一時的に外す
Ctrl + ドラッグ（3Dの折る）	始点から終点へ正確な折り線を引く

第13章 ショートカット一覧（続き）

操作	働き
Shift + ドラッグ（3Dの折る）	動く側に重なった紙を全て折る
Alt + ドラッグ（3Dの折る）	いちばん上の1枚だけを折る
Backspace	合わせて折る、またはねじり折りで直前に選んだ場所を一つ戻す

展開図の表示

操作	最初の設定での働き
ホイール	上下へ移動する
Shift + ホイール	左右へ移動する
Ctrl + ホイール	ポインターの位置を中心に拡大・縮小する
Space + 左ドラッグ / 右ドラッグ / 中ドラッグ	展開図を上下左右へ移動する
2Dと3Dの境目で←・→	境目をキーボードで選んだとき、2Dと3Dの幅を変える

ホイールを拡大・縮小優先へ変える

1

線や手順を選ばない状態にする

展開図の空いている場所を押し、下部に紙の設定を表示します。

2

ホイールの働きを変える

表示操作の設定で「拡大縮小」を優先する選択へ切り替えます。

3

新しい組み合わせを使う

ホイールで拡大・縮小、Ctrl+ホイールで上下、Ctrl+Shift+ホイールで左右へ移動します。この好みは端末に記録されます。

ヒント

キーは操作を始める前から押す

Shiftで吸着を外す、CtrlやAltで折る紙を変えるときは、クリックやドラッグを始める前にキーを押し、その操作が終わるまで押したままにすると確実です。